

Leçon 27

Effet tunnel : application à la radioactivité alpha

Agrégation de Physique – Concours externe spécial docteur

Niveau

Niveau : PC/PC* (CPGE 2e année).

Prérequis : équation de Schrödinger stationnaire, puits de potentiel fini (résultats connus), radioactivité alpha (lycée).

Message : une particule quantique peut traverser une barrière d'énergie supérieure à son énergie cinétique — c'est l'effet tunnel. Ce mécanisme explique la radioactivité alpha et le microscope à effet tunnel.

Tableau pré-écrit :

- Plan de la leçon
- Schéma barrière rectangulaire (3 zones, k , κ , a)
- Schéma potentiel radioactivité α ($-V_0$, Coulomb, zone tunnel $[r_0, r_1]$)

[T] tableau [D] diapo [O] oral seulement

Introduction

(2 min)

- **États liés et de diffusion**^[T] : pour une particule dans un potentiel $V(x)$: **États liés** ($E < V_{\min}$) : ψ normalisable, spectre discret $\rightarrow$ c'est le puits de potentiel. **États de diffusion** ($E > 0$) : ψ non normalisable, onde propagative $\rightarrow$ c'est la barrière de potentiel. L'effet tunnel correspond aux états de diffusion avec $0 < E < V_0$: classiquement impossible, quantiquement permis.
- **Depuis le puits fini**^[O] : dans l'étude du puits fini, la fonction d'onde pénètre dans les bords (onde évanescence). Si les bords ont une **épaisseur finie**, elle peut traverser et redevenir propagative : c'est l'**effet tunnel**.
- **Classiquement**^[O] : une particule d'énergie $E < V_0$ ne peut pas franchir une barrière de hauteur V_0 . En mécanique quantique : elle peut, avec une probabilité $T > 0$.
- **Pas spécifique à la MQ**^[O] : l'effet tunnel existe aussi en optique (réflexion totale frustrée) et en acoustique — c'est un phénomène ondulatoire général. Voir ouverture.
- **Fil directeur**^[O] : barrière rectangulaire $\rightarrow$ calcul de $T \rightarrow$ application à la radio-

activité α (Gamow) $\rightarrow$ STM.

Partie I Barrière de potentiel rectangulaire (10 min)

I.1 Mise en place du problème (2 min)

- **Modélisation^[T] : Schéma au tableau^[T]** : trois zones : zone 1 ($x < 0$) : $V = 0$; zone 2 ($0 < x < a$) : $V = V_0$; zone 3 ($x > a$) : $V = 0$. Particule incidente depuis $x = -\infty$, d'énergie $E < V_0$.
- **États propres — équation de Schrödinger stationnaire^[T]** : on cherche les états propres de l'énergie : $\hat{H}\psi = E\psi$. Cela élimine la dépendance temporelle : $\Psi(x, t) = \psi(x)e^{-iEt/\hbar}$. Les observables sont stationnaires. L'équation sur $\psi(x)$:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\psi'' + V(x)\psi = E\psi$$

- **Solutions dans chaque zone^[T] : Zone 1 ($V = 0$)** : $\psi'' = -k^2\psi$ avec $k = \sqrt{2mE}/\hbar \rightarrow$ solution générale :

$$\psi_1 = A_1 e^{ikx} + B_1 e^{-ikx}$$

$A_1 e^{ikx}$: onde incidente (vers $+x$). $B_1 e^{-ikx}$: onde réfléchie (vers $-x$). ^[O] **Pourquoi une onde réfléchie ?** Toute inhomogénéité du potentiel (ici le bord de la barrière en $x = 0$) génère une réflexion partielle — comme en optique à une interface.

Zone 2 ($V = V_0 > E$) : $\psi'' = +\kappa^2\psi$ avec $\kappa = \sqrt{2m(V_0 - E)}/\hbar > 0 \rightarrow$ solutions évanescences :

$$\psi_2 = A_2 e^{-\kappa x} + B_2 e^{+\kappa x}$$

Zone 3 ($V = 0$) : même équation que zone 1, mais **pas d'onde revenant de $+\infty$** (pas de source à droite) $\rightarrow B_3 = 0$:

$$\psi_3 = A_3 e^{ikx} \quad (\text{onde transmise uniquement})$$

I.2 Conditions aux limites — justification physique (2 min)

- **Continuité de ψ ^[T]** : ψ est la densité d'amplitude de probabilité. Une discontinuité de ψ signifierait une densité de probabilité non définie en un point $\rightarrow$ non physique. ^[O] Plus rigoureusement : $\psi \in L^2$ (normalisable) impose la continuité.
- **Continuité de ψ' ^[T]** : l'équation de Schrödinger s'écrit $\psi'' = (2m/\hbar^2)(V - E)\psi$. Si V est fini en $x = 0$ et $x = a$ (barrière finie), alors ψ'' est finie $\rightarrow \psi'$ ne peut pas avoir de saut. ^[O] Si V était infini (puits infini) : ψ' pourrait être discontinue — c'est pourquoi on ne l'impose pas pour le puits infini.
- **Application^[T]** : 4 conditions (continuité de ψ et ψ' en $x = 0$ et $x = a$) pour 5 inconnues (A_1, B_1, A_2, B_2, A_3) $\rightarrow$ système à 1 paramètre libre $\rightarrow$ on normalise à $A_1 = 1$.

I.3 Coefficient de transmission (4 min)

- **Définition par le courant de probabilité^[T]** : pour une onde plane $\psi = Ae^{ikx}$:

$$j = \frac{\hbar k}{m}|A|^2 = v_\varphi |\psi|^2$$

^[O] $\hbar k/m = v_\varphi$ est la vitesse de la particule $\rightarrow j = \text{vitesse} \times \text{densité de probabilité}$
 = **flux de probabilité** ($\text{m}^{-1}\text{s}^{-1}$). Coefficient de transmission :

$$T = \frac{|j_t|}{|j_i|} = \frac{|A_3|^2}{|A_1|^2}$$

(les k en zones 1 et 3 sont égaux car $V = 0$ dans les deux cas).

- **Résolution du système**^[O] : les 4 conditions aux limites (continuité de ψ et ψ' en $x = 0$ et $x = a$) donnent un système 4×4 linéaire en B_1, A_2, B_2, A_3 (avec $A_1 = 1$). La résolution analytique donne :

$$T = \frac{1}{1 + \frac{1}{4} \frac{V_0^2}{E(V_0 - E)} \sinh^2(\kappa a)}$$

- **Approximation barrière épaisse** ($\kappa a \gg 1$)^[T] : $\sinh(\kappa a) \approx e^{\kappa a}/2$:

$$\boxed{T \approx e^{-2\kappa a}}$$

Le préfacteur $16E(V_0 - E)/V_0^2$ est d'ordre 1 $\rightarrow$ l'essentiel est dans l'exponentielle.

^[O] **Graphique** $T(E/V_0)$ ^[D] : panneau gauche de la simulation — $T \rightarrow 0$ pour $E \ll V_0$, $T \rightarrow 1$ pour $E \rightarrow V_0$. Transition très abrupte $\rightarrow$ sensibilité exponentielle.

- **OdG — électron**^[T] : $V_0 - E = 1 \text{ eV}$ (travail de sortie typique), $m_e = 9,1 \times 10^{-31} \text{ kg}$:

$$\kappa = \frac{\sqrt{2m_e(V_0 - E)}}{\hbar} \approx 5,1 \times 10^9 \text{ m}^{-1} \quad \Rightarrow \quad \delta = \frac{1}{\kappa} \approx 0,2 \text{ nm}$$

a	$T \approx e^{-2\kappa a}$
0,1 nm	$e^{-1} \approx 0,37$
0,5 nm	$e^{-5} \approx 7 \times 10^{-3}$
1 nm	$e^{-10} \approx 5 \times 10^{-5}$
2 nm	$e^{-20} \approx 2 \times 10^{-9}$

^[O] Un facteur 2 sur $a \rightarrow T$ au carré $\rightarrow$ sensibilité extrême. C'est la base du STM.

- **Profondeur de pénétration depuis Heisenberg**^[T] : $\Delta x \sim a$, $\Delta p \geq \hbar/a$. Pour pénétrer : $(\Delta p)^2/(2m) \sim V_0 - E \rightarrow a \sim 1/\kappa = \delta$.

$$\delta = \frac{\hbar}{\sqrt{2m(V_0 - E)}} \approx 0,2 \text{ nm (électron, 1 eV)}$$

I.4 Simulation — $|\psi|^2$ (2 min)

- **Code Python**^[D] : panneau gauche de la simulation. Affiche $|\psi(x)|^2$ pour la barrière rectangulaire. **Sliders** : E/V_0 (ratio énergie/hauteur de barrière) et κa (épaisseur de barrière). ^[O] Montrer en direct : augmenter $\kappa a \rightarrow T$ chute exponentiellement. $E/V_0 \rightarrow 1 \rightarrow T \rightarrow 1$ (franchissement classique retrouvé). Onde évanescente visible sous la barrière.
- **Transition I $\rightarrow$ II**^[O] : cet effet est crucial à l'échelle nucléaire. Le modèle de Gamow (1928) explique la radioactivité α par effet tunnel à travers la barrière coulombienne.

Partie II Radioactivité alpha : modèle de Gamow (14 min)

II.1 Modélisation du potentiel (3 min)

- **Rappels radioactivité** $\alpha^{[O]}$: un noyau lourd ($A > 200$) émet spontanément une particule α (noyau d'hélium ${}^4_2\text{He}$). Exemple : ${}^{238}\text{U} \rightarrow {}^{234}\text{Th} + \alpha$. La particule α existe dans le noyau avant l'émission (préformation).
- **Potentiel ressenti par la particule** $\alpha^{[T]}$: **Graphe** $V(r)$ **au tableau** $^{[T]}$: (lire directement sur le graphe)
 - $r < r_0$ (**intérieur**) : force nucléaire forte $\rightarrow$ puits $V(r) = -V_0 \approx -50$ MeV. La particule α est liée ici.
 - $r_0 < r < r_1$ (**zone tunnel**) : $V(r) = \frac{2(Z-2)e^2}{4\pi\epsilon_0 r} > E_\alpha \rightarrow$ barrière coulombienne. **Lire sur le graphe** : E_α est une droite horizontale qui coupe $V(r)$ en $r_1 \rightarrow$ zone tunnel $= [r_0, r_1]$.
 - $r > r_1$ (**extérieur**) : $V(r) < E_\alpha \rightarrow$ particule libre.
- $r_0 \approx 1,2 A^{1/3}$ fm (rayon nucléaire), r_1 tel que $V(r_1) = E_\alpha \rightarrow$ **point de rebroussement classique**.
- **Paradoxe classique** $^{[T]}$: **Lire sur le graphe** : $E_\alpha \sim 5-9$ MeV mais $V_{\max} = 2(Z-2)e^2/(4\pi\epsilon_0 r_0) \sim 30-40$ MeV. Classiquement : impossible de franchir. Gamow (1928) : la particule traverse par effet tunnel à travers $[r_0, r_1]$.

II.2 Approximation WKB (4 min)

- **Idée : découper en barrières infinitésimales** $^{[T]}$: la barrière coulombienne n'est pas rectangulaire. On la découpe en tranches de largeur dr . Chaque tranche a un coefficient de transmission :

$$dT(r) \approx e^{-2\kappa(r) dr} \quad \kappa(r) = \frac{\sqrt{2m_\alpha(V(r) - E_\alpha)}}{\hbar}$$

La transmission totale :

$$T = \prod_r dT(r) = \exp\left(-2 \int_{r_0}^{r_1} \kappa(r) dr\right) = e^{-2G}$$

où $G = \int_{r_0}^{r_1} \kappa(r) dr$ est l'**exposant de Gamow**.

- **Justification WKB** $^{[O]}$: cette décomposition pose deux problèmes : (1) on utilise $T \approx e^{-2\kappa a}$ (barrière épaisse) pour $dr \rightarrow 0$; (2) on néglige les réflexions multiples entre tranches. L'approximation WKB (Wentzel-Kramers-Brillouin) résout rigoureusement ces deux problèmes et donne le même résultat. On admet ici la validité de l'approximation.

II.3 Calcul de l'exposant de Gamow (4 min)

- **Calcul de l'exposant de Gamow** $^{[T]}$:

$$G = \int_{r_0}^{r_1} \kappa(r) dr = \frac{\sqrt{2m_\alpha}}{\hbar} \int_{r_0}^{r_1} \sqrt{\frac{2(Z-2)e^2}{4\pi\epsilon_0 r} - E_\alpha} dr$$

Approximation $r_0 \ll r_1$ (car $E_\alpha \ll V_{\max}$) $\rightarrow$ borne inférieure ≈ 0 :

$$G \approx \frac{\sqrt{2m_\alpha}}{\hbar} \int_0^{r_1} \sqrt{E_\alpha \left(\frac{r_1}{r} - 1 \right)} dr = \frac{\sqrt{2m_\alpha E_\alpha}}{\hbar} \int_0^{r_1} \sqrt{\frac{r_1}{r} - 1} dr$$

Changement de variable $u = r/r_1$, $dr = r_1 du$:

$$G = \frac{\sqrt{2m_\alpha E_\alpha}}{\hbar} \cdot r_1 \int_0^1 \sqrt{\frac{1}{u} - 1} du$$

^[O] **Intégrale** : $u = \sin^2 \theta$, $du = 2 \sin \theta \cos \theta d\theta$:

$$\int_0^1 \sqrt{\frac{1}{u} - 1} du = \int_0^{\pi/2} \frac{\cos \theta}{\sin \theta} \cdot 2 \sin \theta \cos \theta d\theta = 2 \int_0^{\pi/2} \cos^2 \theta d\theta = \frac{\pi}{2}$$

En substituant $r_1 = 2(Z-2)e^2/(4\pi\epsilon_0 E_\alpha)$:

$$G = \frac{\sqrt{2m_\alpha E_\alpha}}{\hbar} \cdot \frac{2(Z-2)e^2}{4\pi\epsilon_0 E_\alpha} \cdot \frac{\pi}{2}$$

$$G = \frac{\pi(Z-2)e^2\sqrt{2m_\alpha}}{4\pi\epsilon_0 \hbar \sqrt{E_\alpha}} \propto \frac{Z}{\sqrt{E_\alpha}}$$

II.4 Loi de Geiger-Nuttall et données expérimentales (3 min)

- **Fréquence de collision avec la barrière^[T]** : la particule α est confinée dans le noyau de rayon r_0 . Elle effectue des allers-retours à la vitesse :

$$v_\alpha = \sqrt{\frac{2E_\alpha}{m_\alpha}}$$

Fréquence de collision :

$$\nu_0 = \frac{v_\alpha}{2r_0}$$

OdG : $E_\alpha = 5 \text{ MeV}$, $m_\alpha = 6,64 \times 10^{-27} \text{ kg}$, $r_0 \approx 10^{-14} \text{ m}$:

$$v_\alpha \approx 1,5 \times 10^7 \text{ m/s} \quad \nu_0 \approx \frac{1,5 \times 10^7}{2 \times 10^{-14}} \approx 7 \times 10^{20} \text{ s}^{-1}$$

- **Lien $T \rightarrow \lambda \rightarrow t_{1/2}$ ^[T]** : à chaque collision, probabilité T de franchir la barrière. Constante de désintégration :

$$\lambda = \nu_0 \cdot T = \nu_0 e^{-2G}$$

Demi-vie :

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda} = \frac{\ln 2}{\nu_0} e^{2G}$$

En prenant le logarithme :

$$\ln t_{1/2} = \underbrace{\ln \frac{\ln 2}{\nu_0}}_{\text{cste}} + 2G \propto \frac{Z}{\sqrt{E_\alpha}}$$

$$\ln t_{1/2} = A + B \frac{Z}{\sqrt{E_\alpha}}$$

Loi de Geiger-Nuttall (1911, retrouvée théoriquement par Gamow en 1928).

- **Simulation — vérification**^[D] : panneau droit du code Python. $\ln t_{1/2}$ vs $Z/\sqrt{E_\alpha}$ pour 12 noyaux (Po, Rn, Ra, Th, U). Données : NNDC NuDat 3 (National Nuclear Data Center, BNL). Régression linéaire $\rightarrow R^2 > 0,99$.^[O] Les demi-vies s'étendent sur ~ 30 ordres de grandeur (Po-212 : 3×10^{-7} s vs Th-232 : 4×10^{17} s) $\rightarrow$ l'accord est remarquable.

Partie III Microscope à effet tunnel (STM) (6 min)

III.1 Principe (3 min)

- **Dispositif**^[O] : une pointe métallique très fine (idéalement un seul atome au bout) est approchée à quelques Å d'une surface. Les électrons de la pointe traversent le vide par effet tunnel $\rightarrow$ courant mesuré. Nobel 1986 : Binnig et Rohrer.
- **Courant tunnel**^[T] : la barrière = vide entre pointe et surface, hauteur ϕ (travail de sortie, $\phi \sim 4\text{--}5$ eV pour les métaux). $\kappa = \sqrt{2m_e\phi}/\hbar$.

$$I \propto e^{-2\kappa d} \quad \delta = \frac{1}{\kappa} = \frac{\hbar}{\sqrt{2m_e\phi}} \approx 0,6 \text{ Å}$$

- **Sensibilité exponentielle**^[T] : $\Delta d = 1 \text{ Å} = 0,1 \text{ nm} \rightarrow$ variation relative de courant :

$$\frac{\Delta I}{I} = e^{-2\kappa \cdot 0,1 \text{ nm}} - 1 \approx e^{-2/0,6} - 1 \approx -0,88$$

Un déplacement d'1 Å change le courant d'un facteur $\sim 8 \rightarrow$ sensibilité atomique.

III.2 Modes et résolution (3 min)

- **Deux modes**^[T] : **Courant constant** : asservissement piézoélectrique pour maintenir $I = \text{cste} \rightarrow$ la pointe suit la topographie de surface. **Hauteur constante** : la pointe reste à $d = \text{cste}$, on mesure les variations de $I \rightarrow$ plus rapide mais risque de crash.
- **Résolution latérale**^[T] : le courant vient principalement de l'atome au bout de la pointe. Modélisation : pointe = sphère de rayon r_{tip} à hauteur h de la surface. Résolution latérale $\sim \sqrt{2r_{\text{tip}}\delta}$ où $\delta = 1/\kappa$. OdG : $r_{\text{tip}} = 1 \text{ Å}$, $\delta = 0,6 \text{ Å} \rightarrow$ résolution $\sim 1 \text{ Å}$ (résolution atomique possible).
- **Surface non conductrice**^[O] : le STM nécessite une surface conductrice (courant tunnel). Pour les isolants et molécules biologiques : **AFM** (microscopie à force atomique) — mesure la force entre la pointe et la surface, pas le courant. Résolution comparable.

Ouverture (2 min)

- **Réflexion totale frustrée**^[O] : en optique, lors d'une réflexion totale interne (angle $> \theta_c$), une onde évanescente se crée dans le milieu 2. Si on approche un troisième milieu à quelques λ , l'onde se "tunnel" dans le milieu 3 $\rightarrow$ transmission malgré la réflexion totale. C'est l'analogie optique de l'effet tunnel.^[O] Aussi : fibre optique à couplage évanescent.
- **Diode tunnel (Esaki, 1973)**^[O] : jonction p-n très dopée $\rightarrow$ bandes d'énergie se recouvrent $\rightarrow$ électrons traversent par tunnel $\rightarrow$ courant négatif différentiel (résistance négative) $\rightarrow$ oscillateurs hyperfréquences.

- **Effet Josephson**^[O] : deux supraconducteurs séparés par une fine couche isolante
 → paires de Cooper traversent par tunnel → courant sans tension appliquée. Applications : SQUID (détecteurs de champ magnétique ultra-sensibles), métrologie quantique.

Simulation / Données quantitatives

Simulation Python — effet tunnel + Geiger-Nuttall

Code : `effet_tunnel_sim.py`

Panneau gauche — $|\psi(x)|^2$:

- Affiche la densité de probabilité pour une barrière rectangulaire.
- Slider E/V_0 : faire varier l'énergie → montrer que $T \rightarrow 1$ quand $E \rightarrow V_0$.
- Slider κa : augmenter l'épaisseur → T chute exponentiellement.
- Onde évanescence visible sous la barrière.

Panneau droit — Loi de Geiger-Nuttall :

- $\ln t_{1/2}$ vs $Z/\sqrt{E_\alpha}$ pour 12 noyaux émetteurs α (Po, Rn, Ra, Th, U).
- Données : NNDC NuDat 3 (National Nuclear Data Center, BNL — <https://www.nndc.bnl.gov/nudat3/>).
- Régression linéaire → $R^2 > 0,99$.
- Demi-vies sur 30 ordres de grandeur → accord remarquable avec Gamow.

Utilisation : lancer le panneau gauche pendant I.4, le panneau droit pendant II.4.

Points tricky

1. **Courant de probabilité — justification de $T = |A_3/A_1|^2$.** (Jury 2012.)
 Le courant de probabilité : $j = (\hbar/m) \text{Im}(\psi^* \partial_x \psi)$. Pour une onde plane $\psi = Ae^{ikx}$: $j = (\hbar k/m) |A|^2$. $T = j_t/j_i = |A_3|^2/|A_1|^2$ car k est le même en zones 1 et 3 (même $V = 0$).^[O] Le courant d'une onde évanescence $\psi = Ae^{-\kappa x}$ est nul. Mais sous la barrière, on a $\psi_2 = A_2 e^{-\kappa x} + B_2 e^{+\kappa x} \rightarrow$ le terme croisé $A_2 B_2^*$ donne un courant non nul !
2. **Justification de la continuité de ψ' .** (Jury 2007–2012.) Schrödinger : $\psi'' = (2m/\hbar^2)(V - E)\psi$. Si V est fini : ψ'' est finie $\rightarrow \psi'$ est continue. Si $V \rightarrow \infty$ (puits infini) : ψ'' peut diverger $\rightarrow \psi'$ peut sauter. C'est pour ça qu'on n'impose pas la continuité de ψ' aux parois d'un puits infini.
3. **WKB : les deux problèmes de l'approche naïve.** (1) On utilise $T \approx e^{-2\kappa a}$ (barrière épaisse) pour des tranches $dr \rightarrow 0 \rightarrow$ contradiction. (2) On multiplie les dT en supposant les transmissions indépendantes $\rightarrow$ on oublie les réflexions entre tranches. L'approximation WKB résout ces deux problèmes de manière rigoureuse et donne le même résultat. Validité : $\kappa(r)$ varie lentement ($|d\kappa/dr| \ll \kappa^2$).
4. **Comment trouver les données de Geiger-Nuttall.** Base NNDC NuDat 3 : <https://www.nndc.bnl.gov/nudat3/> Pour chaque noyau (ex : Po-212) : (1) Saisir le nom dans la barre de recherche. (2) Page principale $\rightarrow$ demi-vie $t_{1/2}$. (3) Onglet "Decay Radiation" $\rightarrow$ type "Alpha" $\rightarrow$ énergie E_α en keV. Convertir keV $\rightarrow$ MeV et secondes. C'est la référence internationale pour les données nucléaires.

5. **Interprétation par l'inégalité d'Heisenberg.** (Jury 2012.) Sous la barrière, la particule a une énergie cinétique “négative” ($E < V_0$) → formellement interdit. Heisenberg : $\Delta E \cdot \Delta t \geq \hbar/2$. La particule peut “emprunter” une énergie $\Delta E = V_0 - E$ pendant un temps $\Delta t \leq \hbar/(2(V_0 - E))$ → elle traverse si $\Delta t > a/v$ → condition $a \lesssim \delta = \hbar/\sqrt{2m(V_0 - E)}$.^[O] C'est une image utile mais pas rigoureuse (Heisenberg temps-énergie n'est pas un vrai principe de MQ non-relativiste).
6. **Analogie optique : réflexion totale frustrée.** (Jury 2015 — “pas spécifique à la MQ”.) En optique : onde évanescente lors de la réflexion totale interne. Si on approche un deuxième prisme à distance $d \lesssim \lambda/(2\pi)$: transmission → analogue de l'effet tunnel. Même équation : $T \propto e^{-2d/\delta}$ avec $\delta = \lambda/(2\pi\sqrt{n_1^2 \sin^2 \theta - n_2^2})$.
7. **Résolution transverse du STM.** (Jury 2012–2013.) La pointe est une sphère de rayon r_{tip} centrée à hauteur h de la surface. La distance pointe-surface en position latérale x : $d(x) = h + r_{\text{tip}} - \sqrt{r_{\text{tip}}^2 - x^2} \approx h + x^2/(2r_{\text{tip}})$. Le courant : $I(x) \propto e^{-2\kappa d(x)}$. La largeur à mi-hauteur : $\Delta x \sim \sqrt{2r_{\text{tip}}/\kappa} = \sqrt{2r_{\text{tip}}\delta}$. Pour $r_{\text{tip}} = 1 \text{ \AA}$, $\delta = 0,6 \text{ \AA}$: $\Delta x \sim 1 \text{ \AA}$ → résolution atomique.
8. **Molécule d'ammoniac NH_3 .** (Jury 2012.) L'azote peut se trouver de chaque côté du plan des hydrogènes (inversion). Le potentiel est symétrique (double puits) → deux états propres : $\psi_+ = (\psi_L + \psi_R)/\sqrt{2}$ (symétrique) et $\psi_- = (\psi_L - \psi_R)/\sqrt{2}$ (antisymétrique). Les deux ont des énergies légèrement différentes → oscillations tunnel à $\nu \approx 24 \text{ GHz}$. L'état propre n'est ni “gauche” ni “droite” car le potentiel est symétrique : les états propres doivent avoir la symétrie du hamiltonien.
9. **$\alpha \sim 30$ ordres de grandeur de demi-vies.** (Jury 2012.) Po-212 : $t_{1/2} = 3 \times 10^{-7} \text{ s}$. Th-232 : $t_{1/2} = 4 \times 10^{17} \text{ s}$. Rapport : $\sim 10^{24}$. Cela vient d'une variation de seulement $\sim 2 \text{ MeV}$ dans E_α (6 à 8 MeV). La sensibilité exponentielle de T amplifie une petite variation d'énergie en un énorme facteur sur la demi-vie.

Conseils de présentation

- **Fil conducteur** : puits fini (connu) → barrière (onde évanescente traverse) → conditions aux limites justifiées → T par courant de probabilité → barrière épaisse $e^{-2\kappa a}$ → simulation $|\psi|^2$ → radioactivité α (Gamow) → WKB → Geiger-Nuttall → simulation + données NNDC → STM → ouverture.
- **Ne pas perdre de temps dans les calculs.** (Jury 2011–2013.) Formule exacte de T : posée, non dérivée. Intégrale de Gamow : le résultat $G \propto Z/\sqrt{E_\alpha}$ est l'essentiel, pas le calcul détaillé.
- **Conditions aux limites : justifier physiquement.** (Jury 2007–2012.) Dire explicitement pourquoi ψ' est continue (saut de V fini) et pourquoi ce n'est pas le cas pour le puits infini.
- **Lien $T \rightarrow \lambda \rightarrow t_{1/2}$: ne pas oublier.** (Jury 2011–2013.) $\lambda = \nu_0 T$ est le lien essentiel entre la physique quantique et la demi-vie mesurable.
- **Données NNDC : source fiable.** NNDC NuDat 3 est la référence internationale. Si le jury demande d'où viennent les données : répondre avec l'URL

et la procédure (voir trickybox).

Sources

- **Hare** – *Abrégé de mécanique quantique* (agrégation, 2018) : effet tunnel, WKB, Gamow.
- **Sanz et al.** – *Physique tout-en-un PC-PC** (Dunod) : barrière rectangulaire, STM, radioactivité.
- **Leroy** – “Le microscope à effet tunnel”, *BUP* 699 (1987) : STM, résolution latérale.
- **NNDC NuDat 3** – <https://www.nndc.bnl.gov/nudat3/> : données nucléaires (Geiger-Nuttall).